



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-SUL
Tanques de Combustíveis
ÁREA 2502
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.VALOR_TOTAL	Total do Empreendimento				2.049.972,64	1.630.890,61
					2.049.972,64	1.630.890,61
EBN.OPP	SUPRIMENTO				1.137.615,59	905.049,45
EBN.OPP.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				1.137.615,59	905.049,45
EBN.OPP.2502	Tanques de Combustíveis				1.137.615,59	905.049,45
EBN.OPP.2502-IN	Industrial				1.137.615,59	905.049,45
EBN.OPP.2502-INT	Tubulação				478.137,43	380.390,37
EBN.OPP.2502-INT-01	Fornecimento				478.137,43	380.390,37
EBN.OPP.2502-INT-01-0100	Materiais de Tubulação				478.137,43	380.390,37
EBN.OPP.2502-INT-01-0101	Fornecimento de Materiais de Tubulação	GL	1,00	455.896,06	455.896,06	362.695,87
EBN.OPP.2502-INT-01-0102	Fornecimento de Materiais de Suporte para Tubulação	GL	1,00	22.241,37	22.241,37	17.694,50
EBN.OPP.2502-INE	Elétrica				304.903,36	242.571,06
EBN.OPP.2502-INE-01	Fornecimento				304.903,36	242.571,06
EBN.OPP.2502-INE-01-0100	Materiais de Elétrica				304.903,36	242.571,06
EBN.OPP.2502-INE-01-0101	Fornecimento de Materiais de Elétrica	GL	1,00	304.903,36	304.903,36	242.571,06
EBN.OPP.2502-INI	Instrumentação				354.574,80	282.088,02
EBN.OPP.2502-INI-01	Fornecimento				354.574,80	282.088,02
EBN.OPP.2502-INI-01-0100	Materiais de Instrumentação				354.574,80	282.088,02
EBN.OPP.2502-INI-01-0101	Fornecimento de Materiais de Instrumentação	GL	1,00	37.290,06	37.290,06	29.666,74
EBN.OPP.2502-INI-01-0103	Fornecimento de Materiais de Combate a Incêndio	GL	1,00	161.791,32	161.791,32	128.715,84
EBN.OPP.2502-INI-01-0104	Fornecimento de Materiais de Instrumentos	GL	1,00	155.493,42	155.493,42	123.705,44
EBN.OCC	CONSTRUÇÃO				801.511,31	637.655,94
EBN.OCC.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				801.511,31	637.655,94
EBN.OCC.2502	Tanques de Combustíveis				801.511,31	637.655,94
EBN.OCC.2502-IN	Industrial				801.511,31	637.655,94
EBN.OCC.2502-INT	Tubulação				409.586,56	325.853,54
EBN.OCC.2502-INT-01	Suportes				83.552,83	66.471,86
EBN.OCC.2502-INT-01-0100	Fabricação de Suportes				53.638,65	42.673,13
EBN.OCC.2502-INT-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	119,82	28,60	3.426,85	2.726,29
EBN.OCC.2502-INT-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	482,13	30,04	14.483,19	11.522,34
EBN.OCC.2502-INT-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	1.864,75	19,16	35.728,61	28.424,50
EBN.OCC.2502-INT-01-0200	Montagem de Suportes				29.914,18	23.798,73
EBN.OCC.2502-INT-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	119,82	17,56	2.104,04	1.673,90
EBN.OCC.2502-INT-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	482,13	14,75	7.111,42	5.657,61
EBN.OCC.2502-INT-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	1.864,75	11,10	20.698,72	16.467,22
EBN.OCC.2502-INT-02	Instalação de Redes de Tubulação				283.602,88	225.625,09
EBN.OCC.2502-INT-02-0100	Fabricação de Tubulação				133.526,72	106.229,44
EBN.OCC.2502-INT-02-0101	Fabricação de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	301,82	39,07	11.792,11	9.381,41
EBN.OCC.2502-INT-02-0102	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	1.428,13	25,09	35.831,78	28.506,58
EBN.OCC.2502-INT-02-0103	Fabricação de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	4.034,61	11,85	47.810,13	38.036,16
EBN.OCC.2502-INT-02-0106	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Inoxidável menor que Ø 2..	kg	9,48	49,39	468,22	372,50
EBN.OCC.2502-INT-02-0107	Fabricação de Tubulação Aço Inoxidável de Ø 2.. a Ø 4..	kg	1.147,78	28,14	32.298,53	25.695,64
EBN.OCC.2502-INT-02-0110	Fabricação de boca de lobo Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	pç	5,00	272,47	1.362,35	1.083,84
EBN.OCC.2502-INT-02-0114	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg	13,96	31,18	435,27	346,29
EBN.OCC.2502-INT-02-0115	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	110,33	21,22	2.341,20	1.862,58
EBN.OCC.2502-INT-02-0116	Fabricação de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10..	kg	85,59	13,87	1.187,13	944,44
EBN.OCC.2502-INT-02-0200	Válvulas				7.125,43	5.668,76
EBN.OCC.2502-INT-02-0201	Teste de Válvulas menor que Ø 2..	pç	14,00	68,14	953,96	758,94
EBN.OCC.2502-INT-02-0202	Teste de Válvulas de Ø 2.. a Ø 4..	pç	30,00	118,35	3.550,50	2.824,66
EBN.OCC.2502-INT-02-0203	Teste de Válvulas de Ø 6.. a Ø 10..	pç	11,00	238,27	2.620,97	2.085,16
EBN.OCC.2502-INT-02-0300	Montagem de Tubulação				142.950,73	113.726,89
EBN.OCC.2502-INT-02-0301	Montagem de Tubulação Aço Carbono menor que Ø 2..	kg	304,02	24,07	7.317,76	5.821,77
EBN.OCC.2502-INT-02-0302	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 2.. a Ø 4..	kg	2.061,11	18,44	38.006,87	30.237,01
EBN.OCC.2502-INT-02-0303	Montagem de Tubulação Aço Carbono de Ø 6.. a Ø 10..	kg	5.731,75	9,19	52.674,78	41.906,32
EBN.OCC.2502-INT-02-0305	Montagem de Tubulação Aço Inoxidável menor que Ø 2..	kg	9,48	30,12	285,54	227,16
EBN.OCC.2502-INT-02-0306	Montagem de Tubulação Aço Inoxidável de Ø 2.. a Ø 4..	kg	1.791,11	22,68	40.622,37	32.317,82
EBN.OCC.2502-INT-02-0311	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada menor que Ø 2..	kg	13,96	15,41	215,12	171,15
EBN.OCC.2502-INT-02-0312	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 2.. a Ø 4..	kg	191,37	10,70	2.047,66	1.629,05
EBN.OCC.2502-INT-02-0313	Montagem de Tubulação Aço Carbono Galvanizada de Ø 6.. a Ø 10..	kg	171,71	10,37	1.780,63	1.416,61
EBN.OCC.2502-INT-03	Testes				42.430,85	33.756,59
EBN.OCC.2502-INT-03-0100	Teste de Materiais Industriais				36.786,75	29.266,33
EBN.OCC.2502-INT-03-0101	Teste Hidrostático - Tubulação	lin	35,00	393,56	13.774,60	10.958,62
EBN.OCC.2502-INT-03-0103	Recomposição de Linha após Teste Hidrostático ou Pneumático	lin	35,00	657,49	23.012,15	18.307,71
EBN.OCC.2502-INT-03-0200	Ends				5.644,10	4.490,26
EBN.OCC.2502-INT-03-0201	Ensaio Não-Destrutivos - Líquido Penetrante	Jt.	56,00	48,25	2.702,00	2.149,62
EBN.OCC.2502-INT-03-0202	Ensaio Não-Destrutivos - Radiografia	flm	21,00	140,10	2.942,10	2.340,64
EBN.OCC.2502-INE	Elétrica				178.537,21	142.038,30
EBN.OCC.2502-INE-01	Suportes				27.745,02	22.073,01
EBN.OCC.2502-INE-01-0100	Fabricação de Suportes				17.409,52	13.850,43
EBN.OCC.2502-INE-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	435,05	28,60	12.442,49	9.898,83
EBN.OCC.2502-INE-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	68,43	30,04	2.055,76	1.635,49
EBN.OCC.2502-INE-01-0103	Fabricação de Suportes Pesados - Maior 20kg	kg	151,95	19,16	2.911,27	2.316,11
EBN.OCC.2502-INE-01-0200	Montagen de Suportes				10.335,50	8.222,58
EBN.OCC.2502-INE-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	435,05	17,56	7.639,51	6.077,74
EBN.OCC.2502-INE-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	68,43	14,75	1.009,40	803,05
EBN.OCC.2502-INE-01-0203	Montagem de Suportes Pesado - Maior 20kg	kg	151,95	11,10	1.686,59	1.341,79
EBN.OCC.2502-INE-02	Aterramento / SPDA				87.997,86	70.008,18
EBN.OCC.2502-INE-02-0100	Aterramento				45.636,84	36.307,16
	Lançamento de Cabos de cobre nú para Aterramento de 25mm² até 90mm² (Inclui uso de moldes)	m	976,00	29,05	28.352,80	22.556,55
EBN.OCC.2502-INE-02-0105	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores)	pç	68,00	32,29	2.195,72	1.746,84
	Montagem de Acessórios de Aterramento (qtde total de conectores) - SOLDA					
EBN.OCC.2502-INE-02-0106	EXOTÉRMICA	pç	72,00	209,56	15.088,32	12.003,77
EBN.OCC.2502-INE-02-0200	SPDA				42.361,02	33.701,02



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-SUL
Tanques de Combustíveis
ÁREA 2502
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.2502-INE-02-0201	Montagem de Haste e Barra de Aterramento / SPDA (a quantificação inclui barra de terra e haste de aterramento)	pç	31,00	601,15	18.635,65	14.825,91
EBN.OCC.2502-INE-02-0202	Montagem de poste teleconico até 8 m	pç	10,00	1.086,75	10.867,50	8.645,82
EBN.OCC.2502-INE-02-0204	Instalação de para raios e captore	pç	19,00	259,86	4.937,34	3.927,98
EBN.OCC.2502-INE-02-0207	Montagem de poço de aterramento, pvc com tampa	pç	19,00	416,87	7.920,53	6.301,31
EBN.OCC.2502-INE-03	Encaminhamentos				32.236,45	25.646,27
EBN.OCC.2502-INE-03-0100	Montagem de Eletrocalha/Leito				754,82	600,51
EBN.OCC.2502-INE-03-0101	Montagem de Eletrocalhas / Leito	pç	3,00	188,56	565,68	450,04
EBN.OCC.2502-INE-03-0102	Montagem de Tampas para Eletrocalhas / leito	pç	2,00	94,57	189,14	150,47
EBN.OCC.2502-INE-03-0200	Montagem de Eletrodutos				31.481,63	25.045,76
EBN.OCC.2502-INE-03-0212	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 3/4 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	211,00	36,60	7.722,60	6.143,85
EBN.OCC.2502-INE-03-0213	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	43,00	43,69	1.878,67	1.494,61
EBN.OCC.2502-INE-03-0214	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 1/2.. - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	326,00	51,98	16.945,48	13.481,27
EBN.OCC.2502-INE-03-0215	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	36,00	137,08	4.934,88	3.926,03
EBN.OCC.2502-INE-04	Cabos				21.820,42	17.359,60
EBN.OCC.2502-INE-04-0100	Lançamento e Ligação				21.820,42	17.359,60
EBN.OCC.2502-INE-04-0110	Lançamento de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1kV	m	1.429,20	13,31	19.022,65	15.133,79
EBN.OCC.2502-INE-04-0111	Lançamento de Cabos de Elétrica Ø 16 mm² a 50 mm² até 1kV	m	12,00	18,91	226,92	180,53
EBN.OCC.2502-INE-04-0118	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 10 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	300,00	5,64	1.692,00	1.346,10
EBN.OCC.2502-INE-04-0119	Ligação de Cabos de Elétrica até Ø 16 mm² a 50 mm² até 1 kV (o preço inclui a instalação dos terminais)	lig	63,00	13,95	878,85	699,18
EBN.OCC.2502-INE-05	Iluminação e Tomadas				8.737,46	6.951,24
EBN.OCC.2502-INE-05-0100	Sistema de Iluminação e Tomadas				8.737,46	6.951,24
EBN.OCC.2502-INE-05-0101	Montagem de Luminárias	pç	8,00	170,67	1.365,36	1.086,24
EBN.OCC.2502-INE-05-0104	Montagem de Projetor	pç	33,00	221,44	7.307,52	5.813,62
EBN.OCC.2502-INE-05-0105	Montagem de Tomadas e Acessórios Industrial (a quantificação inclui interruptores, botoeiras e afins)	pç	2,00	32,29	64,58	51,38
EBN.OCC.2502-INI	Instrumentação				93.073,06	74.045,85
EBN.OCC.2502-INI-01	Suportes				2.280,60	1.814,37
EBN.OCC.2502-INI-01-0100	Fabricação de Suportes				1.458,80	1.160,58
EBN.OCC.2502-INI-01-0101	Fabricação de Suportes Leves - Até 5kg	kg	30,00	28,60	858,00	682,60
EBN.OCC.2502-INI-01-0102	Fabricação de Suportes Médios - Maior 5kg Até 20kg	kg	20,00	30,04	600,80	477,98
EBN.OCC.2502-INI-01-0200	Montagem de Suportes				821,80	653,79
EBN.OCC.2502-INI-01-0201	Montagem de Suportes Leves - Até 5kg	kg	30,00	17,56	526,80	419,10
EBN.OCC.2502-INI-01-0202	Montagem de Suportes Médio - Maior 5kg Até 20kg	kg	20,00	14,75	295,00	234,69
EBN.OCC.2502-INI-02	Encaminhamentos				45.978,62	36.579,08
EBN.OCC.2502-INI-02-0100	Montagem de Eletrodutos				45.224,38	35.979,03
EBN.OCC.2502-INI-02-0109	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 1 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	6,00	43,69	262,14	208,55
EBN.OCC.2502-INI-02-0111	Montagem de Eletrodutos Rígido Ø 2 pol - (o preço inclui acessórios tipo: condutele, luva e etc)	m	328,00	137,08	44.962,24	35.770,48
EBN.OCC.2502-INI-02-0200	Montagem de Eletrocalha/Leito				754,24	600,05
EBN.OCC.2502-INI-02-0204	Montagem de Eletrocalhas e Leitos	pç	4,00	188,56	754,24	600,05
EBN.OCC.2502-INI-03	Cabos				32.077,36	25.519,68
EBN.OCC.2502-INI-03-0100	Lançamento de Cabos				31.163,66	24.792,77
EBN.OCC.2502-INI-03-0157	Lançamento de Cabo otico monomodo 4 fibras a 20 fibras	m	200,00	26,93	5.386,00	4.284,92
EBN.OCC.2502-INI-03-0162	Lançamento de Cabo de controle, 8 pares, 0,5mm² à 1,5mm²	m	600,00	12,12	7.272,00	5.785,36
EBN.OCC.2502-INI-03-0167	Lançamento de Cabo tipo STP, UTP, FTP com 4 pares	m	610,00	12,79	7.801,90	6.206,93
EBN.OCC.2502-INI-03-0168	Lançamento de Cabo, 1 par de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	598,00	15,72	9.400,56	7.478,78
EBN.OCC.2502-INI-03-0170	Lançamento de Cabo, 2 pares de 0,3 mm² a 2,5mm², sinal, alarme, comando, controle e outros	m	80,00	16,29	1.303,20	1.036,78
EBN.OCC.2502-INI-03-0200	Ligação de Cabos				913,70	726,91
EBN.OCC.2502-INI-03-0217	Ligação de Cordoalha flexível, cobre, grau de proteção sem classificação, estanhada, 190a, encapamento em chapa de cobre nas extremidades, tipo bd da burndy ou similar.	lig	10,00	91,37	913,70	726,91
EBN.OCC.2502-INI-05	Sistemas				3.748,67	2.982,32
EBN.OCC.2502-INI-05-0100	Montagem do Sistema de Combate a Incêndio				3.748,67	2.982,32
EBN.OCC.2502-INI-05-0101	Montagem de Chuveiros de Emergência com Acessórios	cj	1,00	869,39	869,39	691,66
EBN.OCC.2502-INI-05-0102	Montagem de Extintores	pç	7,00	175,74	1.230,18	978,69
EBN.OCC.2502-INI-05-0107	Instalação dos Acessórios de Armários de Combate à Incêndio	cj	2,00	251,15	502,30	399,61
EBN.OCC.2502-INI-05-0108	Montagem de Canhão Monitor com Acessórios	cj	2,00	573,40	1.146,80	912,36
EBN.OCC.2502-INI-04	Instrumentos				8.987,81	7.150,40
EBN.OCC.2502-INI-04-0200	Montagem de Instrumentos				8.987,81	7.150,40
EBN.OCC.2502-INI-04-0201	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 1 1/2.. à 2 1/2..	pç	1,00	385,92	385,92	307,03
EBN.OCC.2502-INI-04-0203	Montagem de Válvulas de Controle de Ø 8.. à 12..	pç	2,00	824,44	1.648,88	1.311,79
EBN.OCC.2502-INI-04-0204	Instalação de Alarmes (Sonoro, Visual, Nivel, Pressão, Temperatura e Status)	pç	2,00	506,69	1.013,38	806,21
EBN.OCC.2502-INI-04-0208	Instalação de Indicadores (Nivel, Vazão, Fluxo, Pressão, Temperatura, Transmissor de pressão,Diferencial de Pressão)	pç	2,00	466,94	933,88	742,96
EBN.OCC.2502-INI-04-0210	Instalação de Orifícios de Restrição	pç	1,00	449,83	449,83	357,87
EBN.OCC.2502-INI-04-0212	Instalação de Transmissores (Nivel, Pressão, Temperatura, Indicador de temperatura, Indicador de Pressão e Indicador de Nivel)	pç	8,00	396,66	3.173,28	2.524,56
EBN.OCC.2502-INI-04-0213	Instalação de Visores de Nivel	pç	3,00	460,88	1.382,64	1.099,98
EBN.OCC.2502-INN	Pintura e Isolamento				120.314,48	95.718,25
EBN.OCC.2502-INN-01	Pintura				120.314,48	95.718,25
EBN.OCC.2502-INN-01-0100	Pintura de Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				18.105,57	14.404,20
EBN.OCC.2502-INN-01-0101	Jateamento de Suportes	kg	2.466,70	2,63	6.487,42	5.161,18
EBN.OCC.2502-INN-01-0102	Pintura - Acabamento para Suporte	kg	2.466,70	1,23	3.034,04	2.413,78
EBN.OCC.2502-INN-01-0103	Pintura - Intermediária para Suporte	kg	2.466,70	1,72	4.242,72	3.375,37
EBN.OCC.2502-INN-01-0104	Pintura - Primária para Suporte	kg	2.466,70	1,76	4.341,39	3.453,87



TA 33
ESTALEIRO NAVAL E BASE NAVAL – EBN
BSIM-SUL
Tanques de Combustíveis
ÁREA 2502
PLANILHA DE PREÇOS E QUANTIDADES
(BASE MAIO 12)



Código Cliente	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total (Maio/12) R\$	Preço Total (Out/08) R\$
EBN.OCC.2502-INN-01-0200	Retoque de Pintura em Suportes(Tubulação/Mecânica/Elétrica/Instrumentação)				6.206,21	4.937,46
EBN.OCC.2502-INN-01-0201	Limpeza Manual em Suportes	kg	493,34	7,57	3.734,58	2.971,11
EBN.OCC.2502-INN-01-0202	Retoque Pintura para Suporte	kg	370,01	6,68	2.471,63	1.966,35
EBN.OCC.2502-INN-01-0300	Pintura de Tubulações Industriais				74.604,03	59.352,51
EBN.OCC.2502-INN-01-0301	Jateamento de Tubulações	kg	10.233,75	3,66	37.455,52	29.798,38
EBN.OCC.2502-INN-01-0302	Pintura - Acabamento para Tubulação	kg	10.233,75	0,93	9.517,39	7.571,72
EBN.OCC.2502-INN-01-0303	Pintura - Intermediária para Tubulação	kg	10.233,75	1,28	13.099,20	10.421,29
EBN.OCC.2502-INN-01-0304	Pintura - Primária para Tubulação	kg	10.233,75	1,42	14.531,92	11.561,12
EBN.OCC.2502-INN-01-0400	Retoque de Pintura de Tubulação Industriais				21.101,99	16.788,05
EBN.OCC.2502-INN-01-0403	Limpeza Mecânica de tubulação	kg	2.046,75	5,51	11.277,59	8.972,08
EBN.OCC.2502-INN-01-0404	Retoque Pintura de Tubulação	kg	1.535,06	6,40	9.824,40	7.815,97
EBN.OCC.2502-INN-01-0500	Identificação				296,68	236,03
EBN.OCC.2502-INN-01-0501	Identificação de Linhas de Tubulação	idt	4,00	74,17	296,68	236,03
EBN.OSS	COMISSIONAMENTO				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2	BASE DE SUBMARINOS DA ILHA DA MADEIRA - SUL				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810	Subestação de Entrada				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-IN	Industrial				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE	Elétrica				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01	Comissionamento de Elétrica				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01-0100	Comissionamento de Sistemas Elétricos				110.845,74	88.185,22
EBN.OSS.2810-INE-01-0101	Comissionamento do Sistema de Aterramento/SPDA	UN	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61
EBN.OSS.2810-INE-01-0102	Comissionamento do Sistema de Iluminação/Tomadas	UN	1,00	55.422,87	55.422,87	44.092,61